

Электричество и магнетизм

Электричество

1. Электрические заряды и их свойства. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.

Электрический заряд – физическая величина, которая характеризует способность тел или частиц вступать в электромагнитные взаимодействия и определяет значения сил и энергии при таких взаимодействиях

Свойства электрических зарядов :

- 1) Электрические заряды бывают двух видов : положительные и отрицательные
- 2) Электрический заряд дискретен ($Q = N \cdot e$)
- 3) Электрический заряд – релятивистски инвариантная частица, т.е. не зависит от системы отсчёта и того, движется заряд или покоится

Закон сохранения электрического заряда – алгебраическая сумма зарядов любой замкнутой системы (системы, не обменивающейся зарядами с внешними телами) остаётся неизменной, какие бы процессы не происходили внутри этой системы

Закон Кулона – сила взаимодействия F между двумя неподвижными точечными зарядами, находящимися в вакууме, пропорциональна зарядам Q_1 и Q_2 и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними

$$F = k \frac{|Q_1 Q_2|}{r^2},$$

k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц

2. Электростатическое поле. Напряжённость электростатических полей. Принцип суперпозиции. Электрический диполь. Поле диполя.

Электростатическое поле – электрическое поле, которое создаётся неподвижными электрическими зарядами

Напряжённость электростатических полей в данной точке – физическая величина, определяемая силой, действующей на пробный единичный положительный заряд, помещённый в эту точку поля

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q_0} = \frac{k q Q_0}{k^2 Q_0} = \frac{k q}{r^2}$$

Принцип суперпозиции – напряжённость E результирующего поля (поле, являющееся результатом векторного суммирования первичного и вторичного полей), создаваемого системой зарядов, равна геометрической сумме напряжённостей полей, создаваемых в данной точке каждым из зарядов в отдельности

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i, \quad \vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$

Электрический диполь – система двух равных по модулю разноимённых точечных зарядов ($+Q$, $-Q$), расстояние между которыми значительно меньше расстояния до рассматриваемых точек поля

Вектор, направленный по оси диполя от отрицательного заряда к положительному и равный расстоянию между ними называется плечом диполя

Вектор совпадающий по направлению с плечом диполя и равный произведению заряда $|Q|$ на плечо l , называется электрическим моментом диполя или [дипольным моментом]

3. Поток вектора напряжённости электростатического поля. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме. Применение теоремы Гаусса для расчёта напряжённостей: 1) поле бесконечной заряженной плоскости; 2) поля двух параллельных бесконечных разноименно заряженных плоскостей; 3) поле равномерно заряженной сферической поверхности.

Поток вектора напряжённости ЭП:

Фе (поток) – величина, равная произведению $E \cdot l$ $\Phi_E = E dS \cdot \cos \hat{E} \hat{n}$
 $\vec{S} = S \hat{n}, E \cos \theta = E_n$
 (вектор) $S = S \cdot (\text{вектор}) n, E \cos \theta = E_n \Rightarrow \Phi_E = E \cdot S \cos(\theta) = E_n \cdot S$

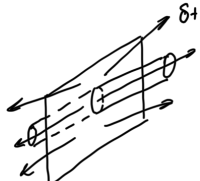
Теорема Гаусса для ЭП в вакууме:

Если мы рассматриваем замкнутую поверхность, то $\Phi_E = \Phi_E \cdot E_n \cdot a = \Phi(q/4\pi\epsilon_0 R) = \Phi(q/\epsilon_0)$

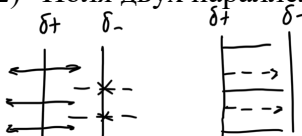
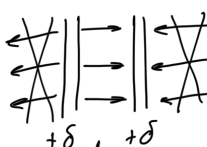
$\Phi_E = q/\epsilon_0 \left[\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0} \right]$ - теорема Гаусса $\Phi_i = \frac{q_i}{\epsilon_0}$ $\Phi_E = \oint E_n dS = \oint \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot 4\pi R^2 = \oint \frac{q}{\epsilon_0}$

Применение :

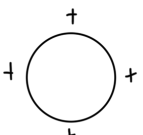
1) Поле бесконечной заряженной плоскости

$\delta = \frac{q}{S}; \rho = \frac{q}{V}; q = \delta \cdot S$  $S = S_1 + S_{\text{осн}}$
 $\Phi_E = 0$
 $E = \frac{\delta}{2} \epsilon_0$

2) Поля двух параллельных бесконечных разноимённо заряженных плоскостей

δ_+, δ_-  $E_+ = E_-$
 $E = \frac{\delta}{\epsilon_0}$ 
 $+ \delta, + \delta$
 только здесь одн.

3) Поле равномерно заряженной сферической поверхности

 $S = 4\pi R^2$
 $E = \tau$

4. Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Циркуляция вектора напряжённости электростатического поля. Потенциальная энергия и потенциал электростатического поля. Связь между потенциалом и напряжённостью электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности.

$A = \int dA = \int (q_1 q_0 / 4\pi\epsilon_0) \cdot 1/r \cdot dr = (q_1 q_0 / 4\pi\epsilon_0) \cdot (1/r_1 - 1/r_2)$
 $dA = F \cdot dl \cdot \cos(\angle F, dl)$ $A = \int dA = \int \frac{q_1 q_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \cdot dr = \frac{q_1 q_0}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$
 $dl \cdot \cos(\angle) = dr$
 $dA = F \cdot dl \cdot \cos(\angle F, dl)$
 $dl \cdot \cos \alpha = dr$

$$dA = F dr$$

Из полученного выражения видно, что работа сил электростатического поля определяется начальным и конечным положением и не зависит от траектории движения заряженных частиц, из чего следует, что сила Кулона является консервативной

$$A = \int L^* dl; \oint E dl = 0 \Rightarrow \text{эсп является потенциалом}$$

Циркуляцией вектора напряжённости эсп называется интеграл $E^* dl$ (E – напряжённость)

Потенциальная энергия – механическая энергия системы ~~тем~~, определяемая их взаимным расположением и характером сил взаимодействия между ними

Потенциал в какой-либо точке электростатического поля есть физическая величина, определяемая потенциальной энергией единичного положительного заряда, помещённого в эту точку

$$\varphi = \frac{U}{Q_0}; \quad \psi = \frac{V}{Q_0}$$

Связь между потенциалом и напряжённостью эсп:

$$E^* dr = -d\Phi \quad E dr = -d\psi$$

$E = - (d\Phi/dr) = \{E = E_x i + E_y j + E_z k = (d\Phi/dx)i + (d\Phi/dy)j + (d\Phi/dz)k\} = -\text{grad } \Phi$ (направл. уменьш. потенц)

$$E = - \frac{d\psi}{dr} = \left\{ E = E_x i + E_y j + E_z k = \frac{d\psi}{dx} i + \frac{d\psi}{dy} j + \frac{d\psi}{dz} k \right\} = -\text{grad } \psi \text{ (направление уменьшающегося потенциала)}$$

Эквипотенциальные поверхности – поверхности, во всех точках которых потенциал имеет одно и то же значение

Если поле создаётся точечными зарядами, то его потенциал $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$. таким образом, эквипотенциальные поверхности в данном случае – концентрические сферы

5. Диэлектрики в электростатическом пространстве. Типы диэлектриков.

Поляризация диэлектриков.

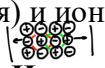
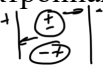
Диэлектрики – вещества (тела), которые не проводят ток (отсутствуют свободные заряды)

Диэлектрики бывают четырёх видов : неполярные (вещества, молекулы которых имеют симметричное строение, т.е. центры тяжести положительных и отрицательных зарядов в отсутствие внешнего заряда эсп совпадают и дипольный момент молекулы = 0), полярные (вещества, молекулы которых имеют ассимитричное строение, т.е. центры тяжести + и – зарядов не совпадают => в отсутствие внешнего эсп обладают дипольным моментом), ионные (вещества, молекулы которых имеют ионное строение) и сегнетоэлектрики

Поляризация диэлектриков – процесс ориентации диполей или появление под воздействием внешнего электрического поля ориентированных по полю диполей

Поляризация бывает трёх видов: электронная (или деформационная), ориентационная (или дипольная) и ионная [крист. реш.-ионная]

$\left[\begin{array}{l} \text{помещение неполяр. молекулы в} \\ \text{ЭСП} \Rightarrow \text{под действием кр. сил она} \\ \text{станов. поляр. и появ. дип. момент} \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{l} \text{в эсп полярн. молекула под} \\ \text{действием кр. того момента} \\ \text{разворач.} \Rightarrow \text{физ. поляр.} \end{array} \right]$


$\epsilon_r = 1 + \frac{P}{\epsilon_0 E}$

$M = F \cdot l$ - крутящий момент

6. Напряжённость поля в диэлектрике. Диэлектрическая проницаемость среды. Вектор поляризации и диэлектрическая восприимчивость диэлектриков. Свободные и связанные заряды.

Поляризованность P линейно зависит от напряжённости поля E

$$\begin{aligned}
 & \delta^- \quad \delta^+ \quad E \\
 & \left. \begin{aligned} E &= E_0 - E' \\ P_V &= P \cdot V = P \cdot \int d(1) \\ P_V &= q \cdot d = \delta \cdot \int d(2) \end{aligned} \right\} \Rightarrow P \cdot \delta' \\
 & E = E_0 - \frac{\delta}{\epsilon_0} = \frac{q}{V} = \frac{\epsilon P}{V}
 \end{aligned}$$

$$E = E_0 - \frac{\delta}{\epsilon_0} E \Rightarrow E_0 = E + \frac{\delta}{\epsilon_0} E \Rightarrow E_0 = (1 + \chi) E \Rightarrow E = \frac{E_0}{1 + \chi}$$

Диэлектрическая проницаемость $\epsilon = 1 + \chi$ является одной из основных характеристик диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость показывает, во сколько раз напряжённость электрического поля в диэлектрике меньше электрического поля в вакууме. Она количественно характеризует свойство диэлектрика поляризоваться во внешнем электрическом поле

Диэлектрическая проницаемость неполярных диэлектриков невелика и сравнительно слабо уменьшается с ростом температуры. Диэлектрическая проницаемость полярных диэлектриков значительно выше и с ростом температуры диэлектрическая проницаемость значительно уменьшается. Диэлектрическая проницаемость ионных диэлектриков имеет широкий диапазон значений (от 4 до 3000) в зависимости от состава и строения диэлектрика и также убывает с ростом температуры

Количественной мерой поляризации является вектор поляризации.

$$\text{Вектор поляризации} - P = Pl/V = R/V; \quad P = \epsilon_0 \chi E \quad - P = \frac{qV}{V} = \frac{q}{V} \quad P = \chi \epsilon_0 E$$

Диэлектрическая восприимчивость вещества характеризует свойства диэлектрика, является безразмерной величиной, причём всегда > 0 и для большинства диэлектриков составляет несколько единиц

Вектор электрического смещения описывается электрическое поле, создаваемое свободными зарядами. Связанные заряды, возникающие в диэлектрике, могут вызвать перераспределение свободных зарядов, создающих поле

7. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электрического поля в диэлектрике.

Вектор электрического смещения можно выразить как $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$. Единица электрического смещения – кулон на метр в квадрате

Линии вектора E могут начинаться и заканчиваться на любых зарядах – свободных и связанных, в то время как линии вектора D – только на свободных зарядах. Через области поля, где находятся связанные заряды, линии вектора D проходят не прерываясь

Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике:

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \oint_S D_n dS = \sum_{i=1}^n Q_i$$

Поток вектора смещения эсп в диэлектрике сквозь произвольную замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключённых внутри этой поверхности свободных электрических зарядов

В такой форме теорема Гаусса справедлива как для однородной и изотропной, так и для неоднородной и анизотропной сред

8. Сегнетоэлектрики.

Сегнетоэлектрики – особый класс диэлектриков, который имеет отличные черты (диэлектрики, обладающие в определённом интервале температур спонтанной поляризованностью, т.е. поляризованностью в отсутствие внешнего электрического поля)

- зависимость Φ от H не линейна

- проявляет свои свойства (сегнетовая соль от -18°C до 24°C)

- обладает гистерезисом

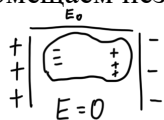
-зависят от температуры, которая называется точкой Кюри, выше которой теряет свои свойства и превращается в полярный диэлектрик

К сегнетоэлектрикам относятся сегнетовая соль $\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \bullet 4\text{H}_2\text{O}$ и титанат бария BaTiO_3 .

9. Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция.

Напряжённость и потенциал поля, а также распределение зарядов внутри и на поверхности проводника в электростатическом поле.

Помещаем незаряженный проводник в эсп



Проводники из незаряженных становятся заряженными, этот метод зарядки называют электростатической индукцией

Перераспределение зарядов будет происходить до тех пор, пока напряжение внутри поля не скомпенсируется напряжением внешнего поля, то есть внутри проводника напряжение будет $= 0$

Проводник представляет собой эквипотенциальную поверхность

$$E = d\Phi/dr, \text{ где } E = 0 \text{ и } d\Phi/dr = 0 \quad E = \frac{d\varphi}{dr}, \text{ где } E = 0 \text{ и } \frac{d\varphi}{dr} = 0$$

Из этого следует, что заряды накапливаются только на поверхности проводника

При заземлении заряды уходят с поверхности. Поле из однородного становится неоднородным. Представим напряжение поля 2мя способами : E_T и E_n

$E_T = 0 \Rightarrow$ движение зарядов в какой-то момент времени прекращается, из чего следует, что тангенсыальная составляющая $= 0$

$E_n \neq 0 \Rightarrow$ определяем с помощью теоремы Гаусса

10. Электрическая ёмкость уединенного проводника, взаимная ёмкость. Конденсаторы.

Параллельное и последовательное соединение конденсаторов.

Уединённым называют проводник, вблизи которого нет заряженных тел, проводников и диэлектриков, которые могли бы повлиять на распределение зарядов в этом проводнике

Электроёмкость уединённого проводника $= C = \frac{Q}{\varphi}$, $C = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R$ – для сферы

$$C = \frac{Q}{\varphi}, C = 4\pi\epsilon\epsilon_0 R$$

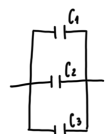
Ёмкость уединённого проводника определяется зарядом, сообщением которого проводнику изменяет его потенциал на единицу

Чтобы увеличить ёмкость необходимо увеличить количество зарядов. Для этого вблизи + заряженной пластины ставят – заряженную пластину. Между ними помещается диэлектрик, он помогает уменьшить потенциал

Конденсаторы – приборы, которые представляют собой две пластины заряженные разными знаками, между которыми находится диэлектрик

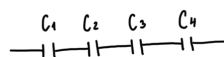
$$\text{Ёмкость конденсатора} = C = \frac{Q}{\Delta \varphi}$$

Параллельное соединение



$$C_{\text{общ}} = \sum C_i$$

Последовательное соединение



$$\frac{1}{C_{\text{общ}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

11. Энергия заряженного уединенного проводника, конденсатора. Энергия электростатического поля.

Энергия заряженного уединённого проводника :

Пусть имеется уединённый проводник, заряд, ёмкость и потенциал которого равны Q, C, φ соответственно. Увеличим заряд данного проводника на dQ . Для этого необходимо перенести заряд dQ на уединённый проводник, затратив на это работу

$$dA = \varphi dQ = C \varphi d\varphi \quad dA = \varphi dQ = C \varphi d\varphi$$

Чтобы зарядить тело от нулевого потенциала до φ , необходимо совершить работу

$$A = \int_0^{\varphi} C \varphi d\varphi = \frac{C \varphi^2}{2}. \quad A = \int_0^{\varphi} C \varphi d\varphi = \frac{C \varphi^2}{2}$$

Энергия заряженного проводника равна той работе, которую необходимо совершить, чтобы зарядить этот проводник

$$W = \frac{C \varphi^2}{2} = \frac{Q \varphi}{2} = \frac{Q^2}{2C}. \quad W = \frac{C \varphi^2}{2} = \frac{Q \varphi}{2} = \frac{Q^2}{2C}$$

Эту формулу можно получить исходя из того, что потенциал проводника во всех его точках одинаков, так как поверхность проводника является эквипотенциальной. Полагая потенциал проводника равным φ , из формулы найдём

$$W = \frac{1}{2} \varphi \sum_{i=1}^n Q_i = \frac{Q \varphi}{2}, \quad W = \frac{1}{2} \varphi \sum_{i=1}^n Q_i = \frac{Q \varphi}{2}$$

Где $Q = \sum_{i=1}^n Q_i$ – заряд проводника

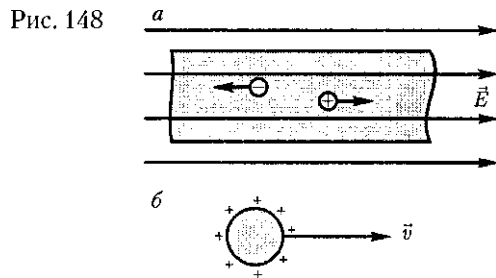
Энергия электростатического поля : ?

12. Электрический ток. Ток проводимости и конвекционный ток. Условия возникновения и существования электрического тока. Сила тока и плотность тока.

Электрическим током называется любое (направленное) движение электрических зарядов

В проводнике под действием приложенного электрического поля E свободные электрические заряды перемещаются: положительные – по полю, отрицательные – против поля (рис 148, а), т.е. в проводнике возникает ток, называемый током проводимости

Если упорядоченное движение электрических зарядов осуществляется перемещением в пространстве заряженного макроскопического тела (рис 148. б), то возникает конвекционный ток



Для возникновения и существования электрического тока необходимо, с одной стороны, наличие свободных носителей тока – заряженных частиц, способных перемещаться упорядоченно, а с другой – наличие электростатического поля, энергия которого, каким-то образом восполняясь, расходовалась бы на их упорядоченное движение. За направление тока условно принимают направление движения положительных зарядов

Сила тока I (количественная мера электрического тока) – скалярная физическая величина, определяемая электрическим зарядом, проходящим через поперечное сечение проводника в единицу

времени $I = \frac{dQ}{dt}$. $I = \frac{dQ}{dt}$

Если сила тока и его направление не изменяются со временем, то такой ток называется постоянным. Для такого тока $I = Q/t$, где Q – электрический заряд, проходящий за время t через поперечное сечение проводника. Единица силы тока – ампер

Плотность тока – физическая величина, определяемая силой тока, проходящего через единицу площади поперечного сечения проводника, перпендикулярного направлению тока $j = \frac{dI}{dS_{\perp}}$.

13. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома для участка цепи в интегральной и дифференциальной форме. Закон Ома для полной замкнутой цепи.

Сторонние силы – силы неэлектрического происхождения действующие на заряды со стороны источников тока

Сторонние силы совершают работу по перемещению электрических зарядов.

Электродвижущая сила – физическая величина, определяемая работой, совершаемой сторонними силами при перемещении единичного заряда $\mathcal{E} = \frac{A}{Q_0}$.

Сторонняя сила F действующая на заряд Q может быть выражена как $\vec{F}_{\text{ст}} = \vec{E}_{\text{ст}} Q_0$, где E – напряжённость поля сторонних сил

Напряжением U на участке 1-2 называется физическая величина, определяемая работой, совершаемой суммарным полем электростатических (кулоновских) и сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда на данном участке цепи

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}.$$

Понятие напряжения является обобщением понятия разности потенциалов : напряжение на концах участка цепи равно разности потенциалов в том случае, если на этом участке не действуют ЭДС, т.е. сторонние силы отсутствуют

$$U = IR$$

Закон Ома для участка цепи выражается уравнением $I = U/R$: сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника

$$j = \gamma E$$

Дифференциальная форма закона Ома для участка цепи : $j = \gamma E$.

Закон Ома для полной замкнутой цепи имеет вид $I = \mathcal{E}/r + R$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + R}$$

Сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС источника и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи

14. Закон Ома. Сопротивление проводников. Последовательное и параллельное соединение сопротивлений.

Сопротивление проводников зависит от его размеров и формы, а так же от материала, из которого проводник изготовлен.

Для однородного линейного проводника сопротивление прямо пропорционально его длине и обратно пропорционально площади его поперечного сечения

$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad R = \rho \frac{l}{S}$$

Где ρ – удельное электрическое сопротивление

Последовательное соединение :

$$R = R_1 + R_2 + \dots$$

Параллельное соединение сопротивлений :

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$$

15. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления металла от температуры.

Явление сверхпроводимости.

$$R = R_0(1 + \alpha t)$$

$R = R_0(1 + \alpha t)$, сопротивление при температуре $t = 0^\circ\text{C}$, а (α) – температурный коэффициент сопротивлений для чистых металлов (при не очень низких температурах), близкий к $1/273$

Температурная зависимость сопротивления может быть представлена как :

$$R = \alpha R_0 T, \text{ где } T - \text{термодинамическая температура} \quad R \propto R_0 T$$

Существуют вещества, сопротивление которых при маленькой (критической) температуре резко падает до нуля

Сверхпроводимость – резкое уменьшение сопротивления при маленькой температуре

16. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной форме.

$$A = q \cdot d\phi \Rightarrow A = qU(1); \quad A = (U^2/R) \cdot t(3);$$

$$A = IU(2); \quad A = (I^2)RT(4);$$

$N = dA/dt$ – мощность

$N = A/t$ – мощность при постоянном токе

Закон Джоуля-Ленца (диф. Форма) :

$$W = j E = \gamma E^2. \text{ где } j = \gamma E - \text{закон Ома}$$

Закон Джоуля-Ленца (интегральная форма) :

$$dQ = IUdt$$

17. Правила Кирхгофа для разветвлённых цепей.

Разветвлённая цепь – цепь, состоящая из нескольких замкнутых контуров, имеющих общий участок

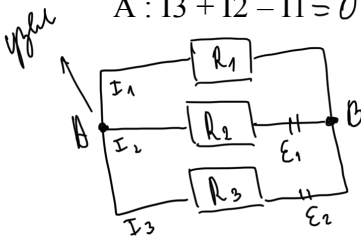
1 правило (вытекает из закона сохранения электрического заряда):

Алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю : $\sum I_i = 0$

Узел - точка, где сходятся 3 более проводников

Правило знака : ток текущий к узлу берётся положительный и наоборот

$$A : I_3 + I_2 - I_1 = 0$$



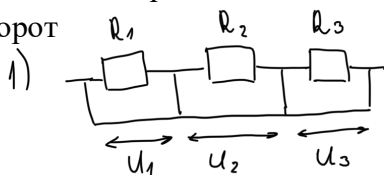
2 правило (обобщение закона Ома для разветвлённых цепей):

Алгебраическая сумма произведений сил тока на сопротивление в ветвях замкнутого контура равно алгебраической сумме ЭДС

Чтобы записать уравнение необходимо выбрать направление отхода

Если направление тока в цепи совпадает с направлением отхода, то IR со знаком «+» и

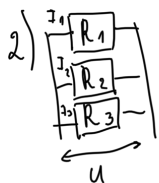
наоборот



$$U_{\text{од}} = U_1 + U_2 + U_3 \quad U = IR$$

$$IR_{\text{од}} = IR_1 + IR_2 + IR_3$$

$$R_{\text{од}} = R_1 + R_2 + R_3$$



$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$\frac{U}{R_{\text{од}}} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} \quad \frac{1}{R_{\text{од}}} = \sum \frac{1}{R_i} \quad I = \frac{U}{R}$$

18. Электрические токи в металлах. Работа выхода электронов из металла. Контактная разность потенциалов. Закон Вольты.

Носителями тока в металлах являются свободные электроны.

В узлах метал-кристаллической решетки находятся положительно заряженные ионы металла, а электроны внешнего уровня являются свободными

Работа входа – энергия, которую необходимо затратить электрону на преодоление двойного потенциального скачка $A = e\Delta\phi = eU$

Работа выхода зависит от химической природы металлов и от чистоты их поверхности и колеблется в пределах нескольких электрон-вольт

КРП – разность потенциалов, возникающая при соприкосновении двух различных проводников, имеющих одинаковую температуру

1 закон Вольты : При соединении двух разнородных металлов между ними возникает КРП, которая зависит от химического состава и температуры металлов

$$\phi_{12} = \phi_1 - \phi_2 = (-A_1 - A_2)/e + kT/e \ln [n_{01}/n_{02}]$$

2 закон Вольты : КРП в замкнутой цепи, состоящей из последовательно соединённых различных металлов не зависит от промежуточных металлов, а определяется только крайними металлами. Свободные электроны не оказывают влияния на электроны, находящиеся в ионах, поэтому их можно рассматривать как идеальный газ

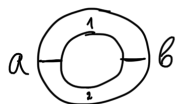
$$P = nkT$$

19. Термоэлектрические явления. Эффект Зеебека. Эффект Пельтье. Термопара.

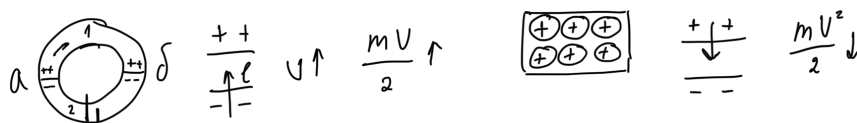
Эффект Зеебека : 2 разнородных металла спаяли и один из спаев нагрели, из-за чего возникает ЭДС, приводящая к появлению в цепи тока

$$\phi_a = (-A_1 - A_2)/e + (kT_a)/e \ln [n_{01}/n_{02}], \phi_b = (-A_1 - A_2)/e + (kT_b)/e \ln [n_{01}/n_{02}]$$

$$\Rightarrow \phi_a > \phi_b, \varepsilon = k/e \ln [n_{01}/n_{02}] (T_a - T_b)$$



Эффект Пельтье : Если пропустить ток через 2 разнородных металла, спаянных между собой, то наряду с джоулевой теплотой один из спаев будет нагреваться, а другой охлаждаться



Термопара – цепь, составленная из двух различных проводников

20. Электрический ток в вакуумной диоде.

Вакуумный диод – стеклянный баллон, из которого выкачан воздух и имеется 2 электрода (катод и анод).

Из нагретого катода в результате термоэлектрической эмиссии вылетают электроны и образуют электронное облако, которое препятствует дальнейшему выходу электронов : выход электронов из металла индуцирует (создаёт) избыточный положительный слой, который притягивает отрицательные электроны

Электронное облако имеет отрицательный заряд

Для того чтобы электроны пошли к аноду, на аноде должен быть положительный заряд (лампа обладает односторонней проводимостью)

Характеристика 2х-электродной лампы :

Сначала при возрастании напряжения возрастает и сила тока, т.к. количество электронов из электронного облака, дошедших до анода увеличивается, облако при этом уменьшается

При определённом напряжении все электроны из электронного облака доходят до анода, а облако исчезает, и далее электроны из катода идут к аноду, т.к. их количество одинаково при определённой температуре

21. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость.

Полупроводники – вещества, которые могут проводить ток при определённых условиях (температура, освещение).

Виды полупроводников : чистые (собственные) и примесные (р-типа и н-типа)

Чистые проводники образованы из элементов 4 группы, своих электронов 4 и могут взять ещё 4, образованы неполярной ковалентной связью. Легко разрушаются, при нагревании вылетает электрон и становится свободным, а на его месте возникает положительная дырка, которая способна притягивать к себе электроны

Р-типа : в кристаллическую решётку добавляется элемент 3 группы Al : $3+4=7$, примесь акцепторная, проводимость дырочная

Н-типа : добавляется элемент 4 группы Ar : $5+4=9$, примесь донорная, проводимость электронная

22. Элементы зонной теории твёрдых тел.

Зонная теория твёрдого тела – теория валентных электронов, движущихся в периодическом потенциальном поле кристаллической решётки

Магнетизм

23. Магнитное поле. Характеристики магнитных полей.

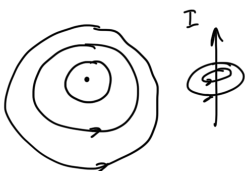
Магнитное поле – поле, возникающее вокруг любой движущейся заряженной частицы

Характеристика магнитных полей :

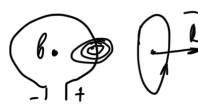
Индукция, поток, проницаемость (M) (показывает, во сколько раз магнитное поле макроток усиливается за счёт поля микроток среды), напряжённость $H = B/\mu_0$

Проводники:

Прямой



Замкнутый



Соленоид(виток)



24. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчёту магнитного поля.

Закон Био-Савара-Лапласа позволяет определить магнитную индукцию в любой точке поля в любой конфигурации проводника

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \frac{dl \times r}{r^3} - \text{векторная форма} \quad dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I |dl| \sin \alpha}{r^3}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot (I dl \sin \alpha) / r^2 = (I dl \sin \alpha) \cdot \frac{\mu_0}{4\pi r^2} - \text{скалярная форма}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I dl \cdot \sin \alpha}{r^2} = \frac{I dl \sin \alpha}{r^2} \cdot \frac{\mu_0}{4\pi}$$

Применение :

Круговой проводник



Прямой проводник



25. Закон Ампера. Взаимодействие двух параллельных проводников с током.

Закон Ампера со стороны МП на проводник с током действует сила :

$F = IB \sin \alpha$ (скалярная); $dF = I |dl \times B|$ (векторная), направление dl определяет направление I , направление F по правилу левой руки

$$dF = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{2 I_1 I_2}{a} \cdot dl$$

Взаимодействие 2 параллельных проводников с током : $dF = \mu_0 / 4\pi \cdot 2 I_1 I_2 / a \cdot dl$

26. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Формула Лоренца.

Сила Лоренца :

$F_a = q |U \times B|$ - в векторном виде

$F_a = q U B \sin(\alpha)$ - в скалярном виде

U – скорость

Направление определяется по правилу левой руки для + частиц

1) угол=0, значит сила = 0, траектория ДЗЧ не меняется

2) угол=90, сила = qUB , сила Лоренца – центростремительная, численное значение скорости не изменяется, движение будет по окружности $qUB = U^2/R \cdot mg$

3) $0 < \text{угол} < \pi/2$, движение по спирали

Формула Лоренца – влияние электромагнитных полей на заряженную частицу

$$F = qE + q |U \times B|$$

27. Циркуляция вектора B магнитного поля в вакууме. Закон полного тока магнитного поля в вакууме (теорема о циркуляции вектора магнитной индукции). Магнитное поле соленоида.

Теорема : Циркуляция по произвольному замкнутому контуру равна произведению магнитной постоянной на алгебраическую сумму токов, охватываемых этим контуром



Положительно направленным считается ток, если он направлением обхода контура совпадает с праввинтовой системой

Магнитное поле соленоида – $B = \mu_0 N I / l$ $B = \frac{\mu_0 N I}{l}$

28. Поток вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для магнитного поля. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле.

$\Phi_B = BnS = 0$ – теорема Гаусса для магнитного поля

Из теоремы Гаусса следует, что магнитных зарядов не существует, т.е. линии магнитного поля не имеют ни начала, ни конца, т.е. заканчиваются

Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле равна произведению силы тока на магнитный поток, пересечённый движущимся проводником

$$dA = IBdl = Id\Phi$$

$$A = dA = I d\Phi = I(\Phi_2 - \Phi_1) = Id\Phi$$

29. Магнитное поле в веществе. Магнитный момент атома. Вектор намагничённости. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость среды. Закон полного тока магнитного тока в веществе (теорема о циркуляции вектора магнитной индукции).

Движение электрона в атоме можно представить как ток, текущий по витку (Ампер называл такие токи микротоками), а если есть ток, текущий по витку, то существует магнитный момент, который в данном случае называется орбитальным магнитным моментом

$$\mu_e = IS_n$$

Когда атом попадает во внешнее магнитное поле он испытывает прецессию электронных орбит

Вектор намагничённости – суммарный орбитальный магнитный момент единицы объёма вещества

По магнитной восприимчивости все вещества делятся на диамагнитные, парамагнитные и ферромагнитные

Физический смысл магнитной проницаемости – отношение B в веществе к B_0 в вакууме. Эта величина показывает во сколько раз магнитное в веществе больше чем в вакууме, так же показывает способность намагничиваться во внешнем магнитном поле

30. Виды магнетиков. Диамагнетики. Парамагнетики.

Диамагнетики :

К ним относятся вещества, которые имеют на внешнем энергетическом уровне 2 электрона

Эти 2 электрона создают орбитальные магнитные моменты противоположные направления и следовательно атомы не имеют орбитальных моментов $\Rightarrow$ намагничённость в отсутствующем внешнем магнитном поле равна 0. При внесении диамагнетиков во внешнее магнитное поле в каждом атоме вещества в результате прецессии образуют моменты, которые противоположны магнитному полю

Парамагнетики :

К ним относятся вещества у которых на внешнем энергетическом уровне 1 электрон

В единице объёма μ_e хаотично $\Rightarrow J = 0$ в отсутствующем магнитном поле. Под действием мп атомы разворачиваются, так чтобы направление μ_e совпадало с направлением внешнего поля. В этом случае намагничённость определяется температурой : чем ниже температура, тем больше намагничённость

Размагниченность происходит постепенно

31. Ферромагнетики и их свойства.

Ферромагнетики :

Они состоят из доменов – это области, которые имеют намагниченность

Имеются 5 особенностей :

- 1) $M = f(H)$
- 2) Вектор намагниченности нелинейный, J насыщение
- 3) Гистерезис
Нк – коэрцитивная сила – такая напряжённость внешнего поля, при которой ферромагнетики полностью размагничиваются, если эта сила маленькая, то такой ферромагнетик является мягким, в другом случае жёстким
- 4) Точка Кюри – температура, при которой доменная структура ферромагнетика разрушается и он становится парамагнетиком
- 5) Магнитострикция – изменение линейного размера при намагниченности вещества

32. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца.

Явление электромагнитной индукции состоит в том, что в любом замкнутом контуре возникает ток при изменении магнитного потока (Фарадей)

$\Phi_m = BS \cos(\vec{B}; \vec{n})$ – магнитный поток

Правило Ленца – индукционный ток всегда имеет такое направление, при котором возникающее дополнительное поле препятствует изменению внешнего магнитного потока, за счёт изменения которого и создаётся этот ток

- 1) $B = \text{константа}$, $\alpha = \text{константа}$, $S \neq \text{константа}$
В этом случае электродвижущей силой является сила Лоренца
- 2) S , $\alpha = \text{константа}$, $B \neq \text{константа}$

33. Вращение рамки в магнитном поле. Переменный ток. Резистор в цепи переменного тока. Активное сопротивление.

ab : F_a

bc : $F_a = 0$

cd : F_a

da : $F_a = 0$

$M = |PB|$

Под действием пары сил рамка разворачивается т.к. возникает крутой момент

Магнитный момент : $M = ISn$ – векторная величина

Переменный ток – изменения электрической силы тока и направления движения частиц

Активным называется сопротивление, при котором вся работа тока переходит в джоулевую теплоту

34. Индуктивность контура. Явление самоиндукции. Токи при размыкании и замыкании цепи. Взаимная индукция.

Индуктивность зависит от геометрических размеров магнитной проницаемости среды

Явлением самоиндукции называется возникновение индукционного тока в катушке при прохождении через неё переменного тока

Если катушка подключена к источнику постоянного тока, то в процессе замыкания и размыкания цепи возникает индукционный ток, который в случае замыкания цепи будет направлен против оси тока

Ток в катушке нарастает постепенно

Взаимная индукция : меняющее поле 1 лимит поля , принцип работы трансформатора

